

杭州墨枢科技有限公司 (Moxsys)

企业级智能操作系统缔造者

一、品牌介绍 (Brand Overview)

“墨承匠心，枢驭未来” (Mo links all things, Shu pivots the future)

杭州墨枢科技有限公司 (Moxsys) 是一家致力于为复杂组织构建**企业级数据操作系统与人工智能底座**的科技公司。

“墨枢” 之名，融合了极致的工程实用主义与全局战略掌控力：

- **“墨”** 源自先秦墨家的极客精神与工程匠心。我们不尚空谈，致力于用最底层的代码和最坚固的架构，打破企业内部的数据孤岛。
- **“枢”** 代表枢密院般的全局视野与中央控制塔。我们不仅呈现数据，更打造发号施令、驱动业务流转的智能中枢。

我们的使命： 摒弃传统的“只看不动”的商业智能 (BI) 大屏，通过构建双向互动的“数字本体 (Ontology)” 与“智能体 (AI Agent)”，帮助工业、制造、供应链等复杂企业实现**从数据洞察到一线业务操作的完美闭环**。

二、全栈产品矩阵 (Core Products)

墨枢科技的核心竞争力在于涵盖数据接入、本体重塑、AI决策与业务执行的全栈产品矩阵，这四大引擎相互交融，共同构成了企业的数字生命体。

1. 异构数据集成总线 —— 天机 (Fabric)

天机 (Fabric) 是墨枢的数据大动脉。它提供软件定义的超级集成能力，内置海量协议适配器。无论是传统的 IT 系统 (SAP、Oracle、CRM)，还是高频的 OT 数据 (工厂 SCADA、MES、IoT 传感器)，**“天机”** 都能实现无缝抽取、实时清洗与汇聚，并构建起具有极高安全级别和可追溯性的企业级数据血缘网络 (Data Lineage)。

2. 业务本体与数据操作系统 —— 万象 (Atlas)

万象 (Atlas) 是墨枢科技自主研发的新一代企业级数据底座。传统的数据湖只是堆砌杂乱的表格，而 **Atlas** 能够将“天机”汇聚来的底层冷数据进行融合，并**重塑为企业能够理解的立体“业务对象”** (如：工厂、设备、订单、物料)。它在数字世界中为企业构建了一个包罗万象、实时运转的微缩宇宙 (数字孪生)，并为上层应用提供强大的数据支撑与动态关系映射。

3. 企业级人工智能中枢 —— 灵枢 (AI2)

灵枢 (AI2) 是运行在 Atlas 上的高级人工智能大脑。与普通的通用大语言模型不同，**AI2** 深度绑定了企业的专属数据本体。它具备严格的安全权限控制，能够理解极其复杂的工业逻辑。业务人员可以通过自然语言与系统对话，查询生产状态、定位异常根因；更重要的是，**AI2** 可作为智能体 (Agent) 结合机理模型与算法，在沙盒中进行假设推演 (What-If)，直接生成最优的调度方案与决策建议。

4. 零代码操作闭环工作台 —— 天工 (Studio)

天工 (Studio) 是将智能转化为行动的关键平台。它为业务人员提供了一套零代码/低代码的敏捷搭建工具。车间主任、供应链计划员无需懂编程，即可通过拖拽组件快速生成专属的调度控制看板。通过其强大的“**回写机制 (Write-back)**”，系统生成的策略与人工审核后的指令，可通过 API 直接下发回传至核心生产执行系统，实现“发现问题-智能推演-下达指令-解决问题”的真正闭环控制。

三、技术架构路线 (Technology Roadmap)

四大核心产品严密契合墨枢科技自下而上的技术路线，赋予企业操作系统鲜活的生命力：

1. **异构数据融合层 —— [天机 Fabric 核心区]**：打破物理与信息系统的壁垒，让数据安全、有序地流动。
2. **动态本体映射层 —— [万象 Atlas 核心区]**：将扁平的数据升维成关系网络。让每一次设备振动都能精准关联到具体的客户订单和财务成本。
3. **模型与 AI 推理层 —— [灵枢 AI2 核心区]**：结合逻辑链 (Chain of Thought) 推理与领域机理模型，赋予系统“思考”的能力。
4. **业务应用与操作闭环层 —— [天工 Studio 核心区]**：赋能一线操作者，将上层的智能决策一键转化为底层的业务行动。

四、行业解决方案 (Solutions)

基于这套完整的操作系统，墨枢为面临复杂性挑战的企业提供以下核心解决方案：

1. 供应链控制塔

- **痛点**：全球供应链断裂、信息滞后、突发事件响应慢。
- **墨枢方案**：借由 **天机** 汇聚全链条数据，在 **万象 (Atlas)** 中构建覆盖供应商、物流和客户的全局图谱。面临缺料风险时，**灵枢 (AI2)** 瞬间推演数十种调拨方案的成本影响，业务员在 **天工 (Studio)** 工作台上确认最优解后，系统自动向 ERP 下发采购指令。
- **价值**：将供应链异常响应时间从数天缩短至数分钟，极大提升企业抗风险韧性。

2. 铁前生产精益优化

- **痛点**：钢铁行业原料成分波动大，配矿配煤成本高，过度依赖人工经验导致高炉炉况不稳定，综合能耗巨大。

- **墨枢方案：**天机(Fabric)汇聚原料检测、烧结、焦化及高炉的实时 OT 数据；万象(Atlas)构建铁前全流程物质流与能量流本体；灵枢(AI2)结合冶金机理模型进行动态配比寻优；最终通过天工(Studio)生成精准配料单并直接下发至执行系统。
- **价值：**有效降低综合铁水成本，稳定高炉运行，助力千万吨级钢企实现节能降碳与精益生产。

3. 生产模拟

- **痛点：**生产排程僵化，面对插单、设备故障等突发情况缺乏预见性，产能瓶颈定位困难，物理产线试错成本极高。
- **墨枢方案：**基于万象(Atlas)的数字孪生能力，在数字空间 1:1 还原物理产线网络；灵枢(AI2)提供强大的 What-If 假设推演沙盘，对各种插单或停机场景进行分钟级的未来模拟推演与瓶颈分析；最优策略通过天工(Studio)一键回写下发。
- **价值：**实现排产调度的“未卜先知”，大幅降低试错成本，将全局设备综合效率（OEE）提升至行业领先水平。

杭州墨枢科技有限公司
Moxsys Technology Co., Ltd.
用万象构建世界，以灵枢驱动未来。